

Bd. 22 - Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Endliche Wörter	3
2.1	Wortmenge und Länge	3
2.2	Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter	5
2.3	Konkatenation	7
2.4	Endzerlegung, Induktion und Rekursion	11
2.5	Linksfaltung eines Wortes	17
3	Volle planare Klammerungsbäume	21
3.1	Eine konkrete Wortcodierung	21
3.2	Baumstufen und Baumträger	24
3.3	Strukturinduktion und Strukturrekursion	29
4	Blattwörter, Klammerungen und Auswertung	34
4.1	Blattwort	34
4.2	Klammerungen eines Wortes	36
4.3	Auswertung eines Klammerungsbaums	38

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band stellt die kombinatorischen Werkzeuge bereit, mit denen später Produkte beliebiger endlicher Länge behandelt werden. Endliche Wörter werden als spezielle endliche Folgen konstruiert. Volle planare Binärbäume werden anschließend durch eindeutig zerlegbare Wörter codiert. Insbesondere werden weder eine Wortstruktur noch eine Baumstruktur axiomatisch vorausgesetzt. Induktion und Rekursion auf diesen Mengen sind Sätze, die auf der natürlichen Induktion und dem Dedekindschen Rekursionssatz beruhen.

Die Trennung ist für die folgenden Bände wesentlich: Erst Band 23 führt mit der Halbgruppe wieder eine axiomatisch definierte algebraische Struktur ein. Assoziativität wird dort genau einmal im Blockgesetz benutzt; die übrige Umklammerungsaussage folgt aus den hier konstruierten Werkzeugen.

Kapitel 2

Endliche Wörter

2.1 Wortmenge und Länge

Ein Wort über A ist der Funktionsgraph einer nullbasierten endlichen Folge mit Werten in A . Die folgende Definition ist durch $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$ gebunden und bezeichnet daher eine Menge.

Definition 22.2.1.1 (Menge der endlichen Wörter).

Mengen: A, w, n, A^*

Neues Symbol:

Endliche Wörter: $\triangleright A^*$

$$A^* := \{w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \mid \exists n \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)\}$$

Theorem 22.2.1.1 (Typisierte endliche Folgen sind endliche Wörter).

Mengen: A, a, i, n, w, z

$$n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash w \in A^*$$

Beweis. Aus $w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$ folgt nach Def. 5.2.1.1

$$w \subseteq \mathbb{N}_{<n} \times A.$$

Sei $z \in w$. Nach

Th. 3.5.2.6 liegt dann $z \in \mathbb{N}_{<n} \times A$. Daher liefert

Th. 3.16.5.4 Elemente $i \in \mathbb{N}_{<n}$ und $a \in A$ mit $z = (i, a)$. Nach Th. 10.4.6.2

ist $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$, also $i \in \mathbb{N}$ nach

Th. 3.5.2.6. Das Produktkriterium

Th. 3.16.5.5 ergibt $(i, a) \in \mathbb{N} \times A$; durch Gleichheitssubstitution folgt $z \in \mathbb{N} \times A$. Da $z \in w$ beliebig war, gilt

$$w \subseteq \mathbb{N} \times A.$$

Das Potenzmengenkriterium

Th. 3.16.2.1 liefert $w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A)$. Zusammen mit $n \in \mathbb{N}$ und der gegebenen Typisierung ergibt nun das Elementkriterium von Def. 22.2.1.1 $w \in A^*$. $\square$

Theorem 22.2.1.2 (Eindeutige Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, m, n

$$w \in A^* \vdash \exists! n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

Beweis. Die Existenz ist das Elementkriterium der Definition Def. 22.2.1.1. Sind $w : \mathbb{N}_{<m} \rightarrow A$ und $w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$, so besitzen beide Typisierungen denselben Definitionsbereich, also $\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$, nach dem Funktionsbegriff Def. 5.2.1.1. Aus Th. 10.4.6.22 folgen damit $m \leq n$ und $n \leq m$; Th. 10.4.5.25 liefert schließlich $m = n$. $\square$

Definition 22.2.1.2 (Länge eines endlichen Wortes).

Mengen: A, w, n

Neues Symbol:

Wortlänge: $\triangleright |w|$

$$w \in A^* \vdash |w| := \iota n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A)$$

Theorem 22.2.1.3 (Typisierung durch die Wortlänge).

Mengen: A, w

$$w \in A^* \vdash |w| \in \mathbb{N}, w : \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

Beweis. Setze

$$Q(n) \iff n \in \mathbb{N} \wedge w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A.$$

Nach Th. 22.2.1.2 gilt $\exists! n Q(n)$. Die Definition des Iota-Symbols besagt für genau diesen Fall

$$Q(\iota n Q(n)).$$

Mit Def. 22.2.1.2 ist der eingesetzte Iota-Term gleich $|w|$. Die beiden Konjunktionsglieder sind also $|w| \in \mathbb{N}$ und $w : \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$. $\square$

Theorem 22.2.1.4 (Länge aus einer gegebenen Worttypisierung).

Mengen: A, w, n, k

$$w \in A^*, n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash |w| = n$$

1	$1 w \in A^*$	A
2	$2 n \in \mathbb{N}$	A
3	$3 w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	A
1	$4 w \in \mathbb{N}$	Th. 22.2.1.3(1)
1	$5 w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	Th. 22.2.1.3(1)
1	$6 \exists! k \in \mathbb{N} (w: \mathbb{N}_{<k} \rightarrow A)$	Th. 22.2.1.2(1)
1	$7 w \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A$	$\wedge I(4, 5)$
2,3	$8 n \in \mathbb{N} \wedge w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	$9 w = n$	Th. 2.10.9.1(6,7,8)

2.2 Leerwort, Buchstabenwörter und Nichtleerwörter

Definition 22.2.2.1 (Leerwort).

Mengen: A, ε_A

Neues Symbol:

Leerwort: $\triangleright \varepsilon_A$

$$\varepsilon_A := \emptyset$$

Theorem 22.2.2.1 (Das Leerwort hat Länge null).

Mengen: A

$$\varepsilon_A \in A^*, |\varepsilon_A| = 0$$

Beweis. Nach Th. 10.4.6.5 ist $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$. Zusammen mit Th. 5.3.4.7 und Def. 22.2.2.1 folgt daher

$$\varepsilon_A: \mathbb{N}_{<0} \rightarrow A.$$

Wegen $0 \in \mathbb{N}$ nach Ax. 10.3.1 liefert Th. 22.2.1.1 zunächst $\varepsilon_A \in A^*$. Nun ergibt Th. 22.2.1.4 aus genau dieser Typisierung $|\varepsilon_A| = 0$. $\square$

Definition 22.2.2.2 (Menge der nichtleeren Wörter).

Mengen: A, A^*, A^+
Neues Symbol:
Nichtleere Wörter: $\triangleright A^+$

$$A^+ := A^* \setminus \{\varepsilon_A\}$$

Theorem 22.2.2.2 (Elementkriterium für nichtleere Wörter).

Mengen: A, w

$$w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^*, |w| \neq 0$$

Beweis. Nach Def. 22.2.2.2 und

Th. 3.12.1 genügt für $w \in A^*$ die Äquivalenz

$$w = \varepsilon_A \iff |w| = 0.$$

Die Hinrichtung folgt durch Gleichheitssubstitution aus Th. 22.2.2.1. Gilt umgekehrt $|w| = 0$, so ergeben Th. 22.2.1.3 und Th. 10.4.6.5 $w: \emptyset \rightarrow A$. Daher ist $w = \varepsilon_A$ nach

Th. 5.3.4.6, also $w = \varepsilon_A$ nach Def. 22.2.2.1. Das Einermengenkriterium Th. 3.11.3.8 schließt die Behauptung ab. $\square$

Theorem 22.2.2.3 (Typisierung nichtleerer Wörter).

Mengen: A, w

$$w \in A^+ \vdash w \in A^*, |w| \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ w \in A^* & \text{Th. 22.2.2.2(1)} \\ 1 \ 3 \ |w| \in \mathbb{N} & \text{Th. 22.2.1.3(2)} \\ 1 \ 4 \ w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A & \text{Th. 22.2.1.3(2)} \end{array}$$

Definition 22.2.2.3 (Buchstabenwort).

Mengen: $A, a, \langle a \rangle$
Neues Symbol:
Buchstabenwort: $\triangleright \langle a \rangle$

$$a \in A \vdash \langle a \rangle := \{(0, a)\}$$

Theorem 22.2.2.4 (Grundgesetze der Buchstabenwörter).

Mengen: A, a

$$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+, |\langle a \rangle| = 1, \langle a \rangle(0) = a$$

Beweis. Nach Th. 10.5.1.12 besitzt $\mathbb{N}_{<1}$ genau das Element 0. Aus $a \in A$, dem Produktkriterium

Th. 3.16.5.5 und Def. 22.2.2.3 folgt daher

$$\langle a \rangle \subseteq \mathbb{N}_{<1} \times A.$$

Für jedes $i \in \mathbb{N}_{<1}$ gilt $i = 0$, und das Einermengenkriterium

Th. 3.11.3.8 zusammen mit

Th. 3.11.4.1 liefert genau ein $b \in A$ mit $(i, b) \in \langle a \rangle$, nämlich $b = a$. Somit ergibt Th. 5.2.6.1

$$\langle a \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A.$$

Da $1 \in \mathbb{N}$ nach Th. 10.4.4.11, liefert Th. 22.2.1.1 $\langle a \rangle \in A^*$, und Th. 22.2.1.4 liefert $|\langle a \rangle| = 1$. Aus Def. 10.4.4.2 und Ax. 10.3.5 folgt $1 \neq 0$; daher ergibt Th. 22.2.2.2 schließlich $\langle a \rangle \in A^+$. Wegen $0 \in \mathbb{N}_{<1}$ nach Th. 10.5.1.12 gilt $(0, \langle a \rangle(0)) \in \langle a \rangle$ nach

Th. 5.2.3.2. Mit Def. 22.2.2.3 und dem Einermengenkriterium folgt $\langle a \rangle(0) = a$. $\square$

2.3 Konkatenation

Definition 22.2.3.1 (Konkatenation endlicher Wörter).

Mengen: A, u, v, j

Neues Symbol:

Wortkonkatenation: $\triangleright u \frown v$

$$u, v \in A^* \vdash u \frown v := u \cup \{(|u| + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<|v|}\}$$

Theorem 22.2.3.1 (Blockzerlegung eines Anfangsabschnitts).

Mengen: j, r, s

$$r, s \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<r+s} = \mathbb{N}_{<r} \cup \{r + j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$$

Beweis. Wir induzieren mit Ax. 10.3.9 über s . Für $s = 0$ ergeben Th. 10.4.4.2 und Th. 10.4.6.5 beide Seiten als $\mathbb{N}_{<r}$; dass die Menge der verschobenen Indizes leer ist, folgt aus ihrem Elementkriterium und

Th. 3.6.2.2.

Sei die Behauptung für s bewiesen. Nach Th. 10.4.4.1 liegt $r + s$ in $\mathbb{N}$. Die Sätze Th. 10.4.4.3 und Th. 10.4.6.8 liefern nun die Gleichheitskette

$$\begin{aligned}\mathbb{N}_{<r+\text{succ}(s)} &= \mathbb{N}_{<\text{succ}(r+s)} \\ &= \mathbb{N}_{<r+s} \cup \{r+s\} \\ &= \left(\mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \right) \cup \{r+s\} \\ &= \mathbb{N}_{<r} \cup \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(s)}\}.\end{aligned}$$

Die dritte Gleichheit ist die Induktionsvoraussetzung. Die letzte folgt aus Th. 10.4.6.8, dem Elementkriterium der Mengenklammer und der Extensionalität der Mengen. Damit ist der Induktionsschritt bewiesen. $\square$

Theorem 22.2.3.2 (Typisierung und Koordinaten der Konkatenation).

Mengen: A, u, v, i, j

$$\begin{aligned}u, v \in A^* \vdash u \frown v &: \mathbb{N}_{<|u|+|v|} \rightarrow A, \\ u, v \in A^*, i \in \mathbb{N}_{<|u|} \vdash u \frown v(i) &= u(i), \\ u, v \in A^*, j \in \mathbb{N}_{<|v|} \vdash u \frown v(|u|+j) &= v(j)\end{aligned}$$

Beweis. Setze $r = |u|$ und $s = |v|$. Nach Th. 22.2.1.3 gelten

$$r, s \in \mathbb{N}, \quad u: \mathbb{N}_{<r} \rightarrow A, \quad v: \mathbb{N}_{<s} \rightarrow A.$$

Nach Th. 22.2.3.1 ist $\mathbb{N}_{<r+s}$ die Vereinigung des Anfangsblocks $\mathbb{N}_{<r}$ und des verschobenen Blocks $D = \{r+j \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$. Diese Blöcke sind disjunkt: Für $j \in \mathbb{N}_{<s}$ ist $j \in \mathbb{N}$ nach Th. 10.4.6.2; aus Th. 10.4.4.8 und Th. 10.4.6.15 folgt $r+j \notin \mathbb{N}_{<r}$. Außerdem ist die Darstellung eines Elements von D eindeutig, denn Th. 10.4.5.29 liefert aus $r+j = r+k$ die Gleichheit $j = k$.

Sei R die in Def. 22.2.3.1 angegebene Graphvereinigung. Aus den Typisierungen von u und v , der Blockzerlegung und der eben bewiesenen Disjunktheit folgt

$$R \subseteq \mathbb{N}_{<r+s} \times A.$$

Jeder Index des Anfangsblocks besitzt in R genau den Wert $u(i)$; jeder Index $r+j$ des zweiten Blocks besitzt wegen der Eindeutigkeit von j genau den Wert $v(j)$. Somit gilt

$$\forall i \in \mathbb{N}_{<r+s} \exists! a \in A ((i, a) \in R).$$

Der Graphsatz Th. 5.2.6.1 ergibt daher $R: \mathbb{N}_{<r+s} \rightarrow A$, also die erste Aussage.

Für $i \in \mathbb{N}_{<r}$ liegt $(i, u(i))$ im ersten Graphteil, und für $j \in \mathbb{N}_{<s}$ liegt $(r + j, v(j))$ im zweiten; dies folgt aus

Th. 5.2.3.2 und Def. 22.2.3.1. Die Funktionswertregel

Th. 5.2.3.10 liefert daraus die beiden Koordinatenformeln. $\square$

Theorem 22.2.3.3 (Länge einer Konkatenation).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^* \vdash |u \frown v| = |u| + |v|$$

1	1	$u, v \in A^*$	A
1	2	$u \frown v: \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A$	Th. 22.2.3.2(1)
1	3	$ u + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(Th. 22.2.1.3(1), Th. 22.2.1.3(1))
1	4	$u \frown v \in A^*$	Th. 22.2.1.1(3,2)
1	5	$ u \frown v = u + v $	Th. 22.2.1.4(4,3,2)

Theorem 22.2.3.4 (Leerwortgesetze der Konkatenation).

Mengen: A, w

$$w \in A^* \vdash \varepsilon_A \frown w = w, w \frown \varepsilon_A = w$$

Beweis. Nach Th. 22.2.2.1, Th. 22.2.3.2 und Th. 10.4.4.4 sind $\varepsilon_A \frown w$ und w Funktionen $\mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$. Für $i \in \mathbb{N}_{<|w|}$ ergibt die zweite Koordinatenformel aus Th. 22.2.3.2, wiederum mit Th. 10.4.4.4,

$$\varepsilon_A \frown w(i) = w(i).$$

Damit folgt die linke Gleichheit aus Th. 5.2.3.16.

Entsprechend sind $w \frown \varepsilon_A$ und w nach Th. 10.4.4.2 Funktionen auf demselben Definitionsbereich. Ihre Werte stimmen dort nach der ersten Koordinatenformel aus Th. 22.2.3.2 überein; eine zweite Anwendung von Th. 5.2.3.16 liefert die rechte Gleichheit. $\square$

Theorem 22.2.3.5 (Assoziativität der Wortkonkatenation).

Mengen: A, u, v, w

$$u, v, w \in A^* \vdash u \frown v \frown w = u \frown (v \frown w)$$

Beweis. Setze

$$r := |u|, \quad s := |v|, \quad t := |w|$$

und

$$L := u \frown v \frown w, \quad R := u \frown v \frown w.$$

Nach Th. 22.2.1.3 sind $r, s, t \in \mathbb{N}$. Aus Th. 10.4.4.1, Th. 22.2.3.2 und Th. 22.2.1.1 folgen

$$u \frown v, v \frown w \in A^*.$$

Mit Th. 22.2.3.3 gilt

$$|u \frown v| = r + s, \quad |v \frown w| = s + t.$$

Die Typisierung aus Th. 22.2.3.2 ergibt damit

$$L: \mathbb{N}_{<(r+s)+t} \rightarrow A, \quad R: \mathbb{N}_{<r+(s+t)} \rightarrow A.$$

Nach Th. 10.4.4.7 ist $(r + s) + t = r + (s + t)$; durch Gleichheitssubstitution besitzen L und R also den gemeinsamen Definitionsbereich $\mathbb{N}_{<(r+s)+t}$.

Sei $k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t}$. Die Anwendung von Th. 22.2.3.1 auf $r + s, t$ und im Anfangsblock nochmals auf r, s liefert drei Fälle.

Ist $k \in \mathbb{N}_{<r}$, so ist zugleich $k \in \mathbb{N}_{<r+s}$, und die ersten Koordinatenformeln aus Th. 22.2.3.2 liefern die Gleichheitskette

$$\begin{aligned} L(k) &= u \frown v(k) \\ &= u(k) \\ &= R(k). \end{aligned}$$

Sei nun $j \in \mathbb{N}_{<s}$ und $k = r + j$. Aus Th. 22.2.3.1 für s, t folgt $j \in \mathbb{N}_{<s+t}$. Die erste und die zweite Koordinatenformel aus Th. 22.2.3.2 ergeben

$$\begin{aligned} L(k) &= u \frown v(r + j) \\ &= v(j), \\ R(k) &= v \frown w(j) \\ &= v(j). \end{aligned}$$

Also ist auch in diesem Fall $L(k) = R(k)$.

Sei schließlich $h \in \mathbb{N}_{<t}$ und $k = (r + s) + h$. Nach Th. 10.4.4.7 gilt

$$k = r + (s + h).$$

Die Blockzerlegung Th. 22.2.3.1 für s, t liefert $s + h \in \mathbb{N}_{<s+t}$. Mit den zweiten Koordinatenformeln aus Th. 22.2.3.2 folgt die Gleichheitskette

$$\begin{aligned} L(k) &= w(h) \\ &= v \frown w(s + h) \\ &= R(r + (s + h)) \\ &= R(k). \end{aligned}$$

Die drei Fälle sind nach den beiden Blockzerlegungen erschöpfend. Daher gilt $\forall k \in \mathbb{N}_{<(r+s)+t} L(k) = R(k)$, und Th. 5.2.3.16 liefert $L = R$. $\square$

Theorem 22.2.3.6 (Abgeschlossenheit nichtleerer Konkatenationen).

Mengen: A, u, v

$$u, v \in A^+ \vdash u \frown v \in A^+$$

Beweis. Aus Th. 22.2.2.3 folgen $u, v \in A^*$ und $|u|, |v| \in \mathbb{N}$; aus Th. 22.2.2.2 folgt $|u| \neq 0$. Also liefert Ax. 10.3.6 ein $k \in \mathbb{N}$ mit $|u| = \text{succ}(k)$. Mit Th. 10.4.4.6 gilt

$$|u| + |v| = \text{succ}(k + |v|),$$

wobei $k + |v| \in \mathbb{N}$ nach Th. 10.4.4.1. Daher ist diese Summe nach Ax. 10.3.5 nicht null. Aus Th. 10.4.4.1, Th. 22.2.3.2 und Th. 22.2.1.1 folgt zunächst $u \frown v \in A^*$. Zusammen mit Th. 22.2.3.3 und Th. 22.2.2.2 folgt nun $u \frown v \in A^+$. $\square$

2.4 Endzerlegung, Induktion und Rekursion

Theorem 22.2.4.1 (Eindeutige Rechtszerlegung eines Nichtleerwortes).

Mengen: A, w, u, a

$$w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A (w = u \frown \langle a \rangle)$$

Beweis. Setze

$$\ell := |w|, \quad n := \text{pred}(\ell).$$

Aus Th. 22.2.2.3 folgen $w \in A^*$, $\ell \in \mathbb{N}$ und $w: \mathbb{N}_{<\ell} \rightarrow A$; aus Th. 22.2.2.2 folgt $\ell \neq 0$. Daher liefern Th. 10.4.2.16 und Th. 10.4.2.19

$$n \in \mathbb{N}, \quad \ell = \text{succ}(n).$$

Nach Th. 10.4.6.10 und Th. 10.4.6.18 gilt somit

$$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\ell}, \quad n \in \mathbb{N}_{<\ell}.$$

Definiere

$$u := w \upharpoonright_{\mathbb{N}_{<n}}, \quad a := w(n).$$

Die Einschränkungssätze Def. 5.3.2.2 und

Th. 5.3.2.12 ergeben $u: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A$; die Funktionswerttypisierung
Th. 5.2.3.8 ergibt $a \in A$. Mit Th. 22.2.1.1 und Th. 22.2.1.4 folgt

$$u \in A^*, \quad |u| = n.$$

Nach Th. 22.2.2.4 ist $\langle a \rangle \in A^+$ und $|\langle a \rangle| = 1$. Damit liefert Th. 22.2.2.3 $\langle a \rangle \in A^*$. Daher ergeben Th. 22.2.3.2, Th. 10.4.4.12 sowie $|u| = n$ und $\ell = \text{succ}(n)$, dass auch $u \frown \langle a \rangle$ eine Funktion $\mathbb{N}_{<\ell} \rightarrow A$ ist.

Ist $i \in \mathbb{N}_{<\ell}$, so liefert Th. 10.4.6.9 entweder $i \in \mathbb{N}_{<n}$ oder $i = n$. Im ersten Fall stimmen die Werte nach der Grundgleichung der Einschränkung

Th. 5.3.2.14 und der ersten Koordinatenformel aus Th. 22.2.3.2 überein. Im zweiten Fall gilt $0 \in \mathbb{N}_{<1}$ nach Th. 10.5.1.12. Die zweite Koordinatenformel, Th. 10.4.4.2, $|u| = n$ und Th. 22.2.2.4 liefern deshalb

$$u \frown \langle a \rangle(n) = \langle a \rangle(0) = a = w(n).$$

Damit ergibt Th. 5.2.3.16 die verlangte Zerlegung.

Zur Eindeutigkeit seien außerdem

$$w = u' \frown \langle a' \rangle \quad \text{und} \quad w = v' \frown \langle b' \rangle$$

mit $u', v' \in A^*$ und $a', b' \in A$ gegeben. Nach Th. 22.2.2.4 und Th. 22.2.2.3 sind $\langle a' \rangle, \langle b' \rangle \in A^*$ und haben Länge eins. Daher gilt nach Th. 22.2.3.3 und Th. 10.4.4.12

$$\ell = \text{succ}(|u'|) = \text{succ}(|v'|).$$

Die beiden Wortlängen liegen nach Th. 22.2.1.3 in $\mathbb{N}$. Aus der Nachfolgerinjektivität Ax. 10.3.7 folgt

$$|u'| = |v'|.$$

Auf dem gemeinsamen Anfangsabschnitt sind u' und v' nach Th. 22.2.1.3 Funktionen mit demselben Zielbereich. Wegen der beiden Zerlegungsgleichungen und der ersten Koordinatenformel aus Th. 22.2.3.2 stimmen sie dort punktweise überein; also ist $u' = v'$ nach Th. 5.2.3.16.

Setze $q := |u'|$; nach der bereits bewiesenen Gleichheit ist auch $q = |v'|$. Ferner ist $q \in \mathbb{N}$ nach Th. 22.2.1.3, und aus $\ell = \text{succ}(q)$ sowie Th. 10.4.6.18 folgt $q \in \mathbb{N}_{<\ell}$. Die Auswertung beider Zerlegungen am gemeinsamen Endindex q , unter Verwendung von Th. 10.5.1.12 und Th. 10.4.4.2, ergibt nach der zweiten Koordinatenformel aus Th. 22.2.3.2

$$w(q) = \langle a' \rangle(0) = a', \quad w(q) = \langle b' \rangle(0) = b'.$$

Die Buchstabenwerte stammen aus Th. 22.2.2.4. Aus $w(q) = a'$ folgt nach

Th. 2.9.1.1 zunächst $a' = w(q)$; zusammen mit $w(q) = b'$ liefert

Th. 2.9.1.2 daher $a' = b'$. Damit sind Präfix und letzter Buchstabe eindeutig. $\square$

Theorem 22.2.4.2 (Induktion über nichtleere Wörter).

Mengen: A, a, u, w
Prädikate: P

$$\begin{aligned} & \forall a \in A P(\langle a \rangle), \\ & \forall u \in A^+ \forall a \in A (P(u) \rightarrow P(u \frown \langle a \rangle)) \\ & \vdash \forall w \in A^+ P(w) \end{aligned}$$

Beweis. Für $n \in \mathbb{N}$ setze

$$Q(n) \iff \forall w \in A^+ (|w| = \text{succ}(n) \rightarrow P(w)).$$

Wir beweisen $Q(n)$ mit Ax. 10.3.9.

Sei zunächst $w \in A^+$ und $|w| = \text{succ}(0)$. Wegen Def. 10.4.4.2 und Th. 22.2.2.3 gilt $w: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$. Nach Th. 10.5.1.12 ist $0 \in \mathbb{N}_{<1}$, also ist $a = w(0) \in A$ nach

Th. 5.2.3.8. Ferner liefern Th. 22.2.2.4 und Th. 22.2.2.3 $\langle a \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A$ sowie $\langle a \rangle(0) = a$. Jedes $i \in \mathbb{N}_{<1}$ ist wiederum nach Th. 10.5.1.12 gleich 0; daher stimmen w und $\langle a \rangle$ punktweise überein. Aus Th. 5.2.3.16 folgt $w = \langle a \rangle$, und die erste Induktionsannahme liefert $P(w)$. Damit ist $Q(0)$ bewiesen.

Nun gelte $Q(n)$, und sei $w \in A^+$ mit

$$|w| = \text{succ}(\text{succ}(n)).$$

Nach Th. 22.2.4.1 gibt es $u \in A^*$ und $a \in A$ mit

$$w = u \frown \langle a \rangle.$$

Nach Th. 22.2.2.4 und Th. 22.2.2.3 ist $\langle a \rangle \in A^*$ und hat Länge eins. Daher ergeben Th. 22.2.3.3 und Th. 10.4.4.12

$$|w| = \text{succ}(|u|).$$

Nach Th. 22.2.1.3 ist $|u| \in \mathbb{N}$, und $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ folgt aus Ax. 10.3.4. Somit liefert Ax. 10.3.7

$$|u| = \text{succ}(n).$$

Der Satz Ax. 10.3.5 zeigt, dass diese Länge nicht null ist; daher ist $u \in A^+$ nach Th. 22.2.2.2. Aus $Q(n)$ folgt $P(u)$, und die zweite Induktionsannahme liefert $P(u \frown \langle a \rangle)$, also $P(w)$. Damit ist auch $Q(\text{succ}(n))$ bewiesen.

Sei schließlich $w \in A^+$. Nach Th. 22.2.2.3 und Th. 22.2.2.2 ist $|w|$ eine von null verschiedene natürliche Zahl. Daher gibt es nach Ax. 10.3.6 ein $n \in \mathbb{N}$ mit $|w| = \text{succ}(n)$. Die bereits bewiesene Aussage $Q(n)$ liefert nun $P(w)$. $\square$

Theorem 22.2.4.3 (Rekursion über nichtleere Wörter).

Mengen: A, X, a, u

Funktionen: f, s, F

$$\begin{aligned} f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X \vdash \\ \exists! F: A^+ \rightarrow X \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = f(a) \wedge \right. \\ \left. \forall u \in A^+ \forall a \in A F(u \frown \langle a \rangle) = s(F(u), a) \right) \end{aligned}$$

Beweis. Schreibe $W = A^+$ und

$$M = \mathcal{P}(W \times X).$$

Der Anfangsgraph sei

$$G_0 := \{(w, f(w(0))) \mid w \in W \wedge |w| = 1\}.$$

Ist $(w, y) \in G_0$, so gelten nach dem Elementkriterium dieses Graphen $w \in W$, $|w| = 1$ und $y = f(w(0))$. Aus Th. 22.2.2.3 folgt $w: \mathbb{N}_{<|w|} \rightarrow A$. Mit Th. 10.5.1.12 ergibt die Funktionswerttypisierung

Th. 5.2.3.8 zunächst $w(0) \in A$ und dann $y = f(w(0)) \in X$. Das Produktkriterium

Th. 3.16.5.5 liefert $(w, y) \in W \times X$. Somit gilt

$$G_0 \subseteq W \times X.$$

Nach dem Potenzmengenkriterium

Th. 3.16.2.1 ist daher $G_0 \in \mathcal{P}(W \times X) = M$.

Für $G \in M$ bezeichne $T(G)$ zunächst den Mengenterm

$$T(G) := \{(u \frown \langle a \rangle, s(x, a)) \mid (u, x) \in G \wedge a \in A\}.$$

Aus $G \in M = \mathcal{P}(W \times X)$ folgt nach dem Potenzmengenkriterium

Th. 3.16.2.1 zunächst $G \subseteq W \times X$. Ist ein Paar ein Element von $T(G)$, so gibt es nach dessen Elementkriterium $(u, x) \in G$ und $a \in A$. Das Produktkriterium liefert aus der Teilmengenaussage $u \in W$ und $x \in X$. Nach Th. 22.2.2.4 ist $\langle a \rangle \in W$; daher ergibt Th. 22.2.3.6 $u \frown \langle a \rangle \in W$. Aus $x \in X$, $a \in A$ und $s: X \times A \rightarrow X$ folgt nach dem Produktkriterium und der Funktionswerttypisierung $s(x, a) \in X$. Somit ist

$$T(G) \subseteq W \times X.$$

Eine weitere Anwendung des Potenzmengenkriteriums liefert $T(G) \in M$. Da $G \in M$ beliebig war, gilt universell

$$\forall G \in M \quad T(G) \in M.$$

Das Th. 5.2.6.9 liefert daher genau eine Funktion $E: M \rightarrow M$ mit $\forall G \in M \ E(G) = T(G)$. Bezeichne diesen eindeutigen Zeugen mit $\mathcal{E}$. Nun liefert Th. 10.4.3.20 genau eine Folge mit den folgenden Eigenschaften; wir bezeichnen sie mit H :

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad H(0) = G_0, \quad \forall n \in \mathbb{N} \ H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n)).$$

Für $n \in \mathbb{N}$ bezeichne

$$W_n := \{w \in W \mid |w| = \text{succ}(n)\}.$$

Wir zeigen mit Ax. 10.3.9, dass

$$H(n): W_n \rightarrow X \quad (*)$$

für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt. Ist $(w, y) \in G_0$, so sind $w \in W$, $|w| = 1 = \text{succ}(0)$ und $y \in X$ nach der bereits bewiesenen Typisierung des Anfangsgraphen und Def. 10.4.4.2. Daher ist $w \in W_0$, und das Produktkriterium liefert

$$G_0 \subseteq W_0 \times X.$$

Sei umgekehrt $w \in W_0$. Dann gelten nach der Definition von W_0 $w \in W$ und $|w| = \text{succ}(0) = 1$. Aus Th. 22.2.2.3 und Th. 10.5.1.12 folgt $w(0) \in A$; die Funktionswerttypisierung ergibt außerdem $f(w(0)) \in X$. Daher ist $(w, f(w(0))) \in G_0$, und das Elementkriterium von G_0 zeigt, dass kein zweiter Wert zu w gehört. Somit gilt

$$\forall w \in W_0 \ \exists! x \in X \ ((w, x) \in G_0).$$

Mit Th. 5.2.6.1 folgt $G_0: W_0 \rightarrow X$. Zusammen mit der Rekursionsgleichung $H(0) = G_0$ ergibt dies $H(0): W_0 \rightarrow X$.

Gelte (*) für n , also $H(n): W_n \rightarrow X$. Sei zunächst $w \in W_{\text{succ}(n)}$. Nach Th. 22.2.4.1 besitzt w eine eindeutige Darstellung

$$w = u \smallfrown \langle a \rangle \quad (u \in A^*, a \in A).$$

Nach Th. 22.2.2.4 und Th. 22.2.2.3 ist $\langle a \rangle \in A^*$ und hat Länge eins. Aus Th. 22.2.3.3 und Th. 10.4.4.12 folgt deshalb

$$\text{succ}(|u|) = \text{succ}(\text{succ}(n)).$$

Nach Th. 22.2.1.3 ist $|u| \in \mathbb{N}$; außerdem ist $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ nach Ax. 10.3.4. Daher ergibt Ax. 10.3.7 $|u| = \text{succ}(n)$. Wegen Ax. 10.3.5 ist diese Länge nicht null, also $u \in W$ nach Th. 22.2.2.2. Somit gilt $u \in W_n$.

Die Induktionsvoraussetzung liefert genau ein $x = H(n)(u) \in X$. Nach

Th. 5.2.3.2 ist $(u, x) \in H(n)$. Da $H(n) \in M$, gilt die definierende Gleichung $\mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$. Das Elementkriterium von $T(H(n))$ ergibt daher

$$(w, s(x, a)) \in \mathcal{E}(H(n)).$$

Aus $x \in X$, $a \in A$ und $s: X \times A \rightarrow X$ folgt mit dem Produktkriterium und der Funktionswerttypisierung $s(x, a) \in X$.

Sei umgekehrt $(z, y) \in \mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$. Das Elementkriterium liefert $(u, x) \in H(n)$ und $a \in A$ mit

$$z = u \smallfrown \langle a \rangle, \quad y = s(x, a).$$

Aus $H(n): W_n \rightarrow X$ folgen nach Def. 5.2.1.1 und dem Produktkriterium

Th. 3.16.5.5 die Aussagen $u \in W_n$ und $x \in X$. Also ist $u \in W$, $|u| = \text{succ}(n)$, und Th. 22.2.2.3 liefert $u \in A^*$. Zusammen mit Th. 22.2.2.4, Th. 22.2.2.3, Th. 22.2.3.6, Th. 22.2.3.3 und Th. 10.4.4.12 folgt

$$z \in W, \quad |z| = \text{succ}(\text{succ}(n)).$$

Mithin ist $z \in W_{\text{succ}(n)}$. Aus $x \in X$, $a \in A$ und $s: X \times A \rightarrow X$ folgen nach Th. 3.16.5.5 und

Th. 5.2.3.8 ausdrücklich $y = s(x, a) \in X$. Da das Paar beliebig war, ist

$$\mathcal{E}(H(n)) \subseteq W_{\text{succ}(n)} \times X. \quad (**)$$

Gehören (z, y) und (z, y') zu $\mathcal{E}(H(n))$, so liefern die beiden Elementkriterien Zerlegungen von z mit Präfixen aus W_n und letzten Buchstaben aus A . Wegen $W_n \subseteq W$ sind diese Präfixe nach Th. 22.2.2.3 endliche Wörter. Th. 22.2.4.1 identifiziert die beiden Präfixe und die beiden Buchstaben. Die Funktionalität von $H(n)$ identifiziert danach ihre Werte x , und durch Gleichheitssubstitution folgt $y = y'$. Zusammen mit der oben bewiesenen Existenz gilt daher

$$\forall z \in W_{\text{succ}(n)} \exists! y \in X ((z, y) \in \mathcal{E}(H(n))).$$

Aus (**) und Th. 5.2.6.1 folgt $\mathcal{E}(H(n)): W_{\text{succ}(n)} \rightarrow X$. Die Rekursionsgleichung $H(\text{succ}(n)) = \mathcal{E}(H(n))$ schließt den Induktionsschritt ab.

Definiere jetzt die Relation

$$F := \bigcup H[\mathbb{N}].$$

Für jedes $w \in W$ sind $|w| \in \mathbb{N}$ und $|w| \neq 0$ nach Th. 22.2.2.3 und Th. 22.2.2.2. Daher gibt es nach Ax. 10.3.6 ein $n \in \mathbb{N}$ mit $|w| = \text{succ}(n)$, also $w \in W_n$. Wegen $H(n): W_n \rightarrow X$ gehört w damit zum Definitionsbereich von $H(n)$. Verschiedene Stufen haben disjunkte Definitionsbereiche: Aus $w \in W_n \cap W_m$ folgt $\text{succ}(n) = \text{succ}(m)$ und damit $n = m$ nach Ax. 10.3.7.

Nach (*), Def. 5.2.1.1 und $W_n \subseteq W$ ist jeder Graph $H(n)$ ein Teil von $W \times X$; folglich gilt nach dem Elementkriterium der Vereinigung $F \subseteq W \times X$. Zu jedem $w \in W$ gibt es wegen der eben bewiesenen Stufenüberdeckung ein $n \in \mathbb{N}$ und genau ein $x \in X$ mit $(w, x) \in H(n)$, also $(w, x) \in F$. Liegen $(w, x) \in H(n)$ und $(w, y) \in H(m)$, so folgt aus der Disjunktheit der

Definitionsbereiche zunächst $n = m$ und aus der Funktionalität von $H(n)$ sodann $x = y$. Damit gilt

$$\forall w \in W \exists! x \in X ((w, x) \in F).$$

Der Satz Th. 5.2.6.1 liefert folglich

$$F: W \rightarrow X.$$

Für $a \in A$ liegt $\langle a \rangle$ nach Th. 22.2.2.4 und Def. 10.4.4.2 in W_0 , und $\langle a \rangle(0) = a$. Das Elementkriterium von G_0 liefert somit

$$(\langle a \rangle, f(a)) \in G_0 = H(0).$$

Da $0 \in \mathbb{N}$ nach Ax. 10.3.1, gehört dieses Paar nach dem Elementkriterium der Vereinigung auch zu $F = \bigcup H[\mathbb{N}]$. Die Funktionswertregel

Th. 5.2.3.10 ergibt $F(\langle a \rangle) = f(a)$.

Ist $u \in W$, so gehört u zum Definitionsbereich genau einer Stufenfunktion $H(n)$. Setze $x = H(n)(u)$. Dann ist $(u, x) \in H(n)$ nach

Th. 5.2.3.2, also $(u, x) \in F$ und damit $F(u) = x$ nach der Funktionswertregel. Für $a \in A$ liefern das Elementkriterium von $T(H(n))$, die definierende Gleichung $\mathcal{E}(H(n)) = T(H(n))$ und die Rekursionsgleichung für H

$$(u \smallfrown \langle a \rangle, s(x, a)) \in H(\text{succ}(n)) \subseteq F.$$

Hier ist $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ nach Ax. 10.3.4, sodass die letzte Inklusion aus dem Elementkriterium von $F = \bigcup H[\mathbb{N}]$ folgt. Eine weitere Anwendung der Funktionswertregel und $F(u) = x$ ergibt

$$F(u \smallfrown \langle a \rangle) = s(F(u), a).$$

Damit ist die Existenz bewiesen.

Seien $F, F': W \rightarrow X$ zwei Funktionen mit beiden Rekursionsgleichungen, und setze $P(w) \iff F(w) = F'(w)$. Im Buchstabenfall folgt $P(\langle a \rangle)$ aus der ersten Gleichung. Aus $P(u)$ folgt durch Gleichheitssubstitution und die zweite Gleichung $P(u \smallfrown \langle a \rangle)$. Daher liefert Th. 22.2.4.2 $\forall w \in W F(w) = F'(w)$; mit Th. 5.2.3.16 folgt $F = F'$. $\square$

2.5 Linksfaltung eines Wortes

Definition 22.2.5.1 (Funktionsgraph eines binären Operators).

Mengen: A, p, x, y
Funktionen: $\star, G, \hat{\star}_A$
Neues Symbol:
Operatorfunktion: $\triangleright \hat{\star}_A$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \hat{\star}_A: A \times A \rightarrow A, \\ \forall x, y \in A (\hat{\star}_A(x, y) := x \star y) \end{aligned}$$

Beweis. Sei $p \in A \times A$. Die Komponentensätze

Th. 7.3.1.11 und

Th. 7.3.1.12 liefern $\pi_1(p), \pi_2(p) \in A$. Aus Ax. 3.17.2.1 folgt daher

$$\pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A.$$

Nach Implikations- und Allquantoreinführung gilt somit die universell geschlossene Typisierung

$$\forall p \in A \times A (\pi_1(p) \star \pi_2(p) \in A).$$

Das Th. 5.2.6.9 liefert nun

$$\exists! G \left(G: A \times A \rightarrow A \wedge \forall p \in A \times A G(p) = \pi_1(p) \star \pi_2(p) \right).$$

Bezeichne diesen eindeutigen Zeugen mit $\hat{\star}_A$. Damit ist seine Typisierung bewiesen.

Sind $x, y \in A$, so ist $(x, y) \in A \times A$ nach

Th. 3.16.5.5. Die Projektionsgleichungen

Th. 7.3.1.3 und

Th. 7.3.1.7 verwandeln die Grundgleichung des eindeutigen Zeugen in

$$\hat{\star}_A(x, y) = x \star y.$$

Die Allquantoreinführung liefert die zweite Aussage des Definitionsblocks. $\square$

Theorem 22.2.5.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Linksfaltung).

Mengen: A, a, u

Funktionen: $\star, F$

$\text{BinOp}(A, \star) \vdash$

$$\begin{aligned} \exists! F: A^+ \rightarrow A \left(\forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \right. \\ \left. \forall u \in A^+ \forall a \in A F(u \frown \langle a \rangle) = F(u) \star a \right) \end{aligned}$$

Beweis. Nach Th. 8.3.1.1 ist $\text{id}_A: A \rightarrow A$, und nach Def. 22.2.5.1 ist $\hat{\star}_A: A \times A \rightarrow A$. Daher liefert Th. 22.2.4.3 genau eine Funktion $F: A^+ \rightarrow A$ mit

$$\begin{aligned} \forall a \in A F(\langle a \rangle) &= \text{id}_A(a), \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A F(u \frown \langle a \rangle) &= \hat{\star}_A(F(u), a). \end{aligned}$$

Für $a \in A$ gilt $\text{id}_A(a) = a$ nach

Th. 8.3.1.3. Ist $u \in A^+$, so folgt $F(u) \in A$ aus

Th. 5.2.3.8; die Grundgleichung aus Def. 22.2.5.1 ergibt

$$\hat{\star}_A(F(u), a) = F(u) \star a.$$

Durch Gleichheitssubstitution sind die beiden Gleichungssysteme für jede Funktion $F: A^+ \rightarrow A$ äquivalent. Die Existenz und Eindeutigkeit aus Th. 22.2.4.3 überträgt sich daher auf die behaupteten Gleichungen. $\square$

Definition 22.2.5.2 (Links-faltung eines nichtleeren Wortes).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star, \Pi_\star$
Neues Symbol:
Links-faltung: $\triangleright \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A \left(\begin{array}{l} \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A F(u \frown \langle a \rangle) = F(u) \star a \end{array} \right)$$

Theorem 22.2.5.2 (Kennzeichnung der Links-faltung).

Mengen: A, a, u
Funktionen: $\star, F, \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A \wedge \begin{array}{l} \forall a \in A \Pi_\star(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in A^+ \forall a \in A \Pi_\star(u \frown \langle a \rangle) = \Pi_\star(u) \star a \end{array}$$

Beweis. Schreibe $W = A^+$, und setze

$$Q(F) \iff F: W \rightarrow A \wedge \begin{array}{l} \forall a \in A F(\langle a \rangle) = a \wedge \\ \forall u \in W \forall a \in A F(u \frown \langle a \rangle) = F(u) \star a. \end{array}$$

Nach Th. 22.2.5.1 gilt $\exists! F Q(F)$. Nach Def. 22.2.5.2 ist $\Pi_\star = \iota F Q(F)$. Die Iota-Auswertung der soeben bewiesenen Eindeutigkeitsaussage liefert explizit

$$Q(\Pi_\star).$$

Die drei Konjunktionsglieder sind genau die Behauptung. $\square$

Theorem 22.2.5.3 (Typisierung der Links-faltung).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star: A^+ \rightarrow A$$

Beweis. Die Typisierung ist das erste Konjunktionsglied von Th. 22.2.5.2. $\square$

Theorem 22.2.5.4 (Rekursionsgleichungen der Linksfaltung).

Mengen: A, a, u

Funktionen: $\star, \Pi_\star$

$$\text{BinOp}(A, \star), a \in A \vdash \Pi_\star(\langle a \rangle) = a,$$

$$\text{BinOp}(A, \star), u \in A^+, a \in A \vdash \Pi_\star(u \smallfrown \langle a \rangle) = \Pi_\star(u) \star a$$

Beweis. Nach Th. 22.2.5.2 gelten beide universellen Rekursionsgleichungen. Die erste Behauptung folgt durch Allquantorelimination mit $a \in A$; die zweite folgt durch zweimalige Allquantorelimination mit $u \in A^+$ und $a \in A$. $\square$

Kapitel 3

Volle planare Klammerungsbäume

3.1 Eine konkrete Wortcodierung

Die Baumcodierung verwendet zwei Sorten von Zeichen. Ein Blattzeichen trägt ein Element von A ; ein Knotenzeichen speichert zusätzlich die Länge des linken Teilbaums. Diese Längenangabe macht die Zerlegung eines Knotencodes ohne syntaktische Metasprache eindeutig.

Definition 22.3.1.1 (Alphabet der Baumcodes).

Mengen: A, Σ_A

Neues Symbol:

Baumalphabet: $\triangleright \Sigma_A$

$$\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times \mathbb{N})$$

Definition 22.3.1.2 (Blattcode).

Mengen: A, a

Neues Symbol:

Blattcode: $\triangleright \text{Blatt}_A(a)$

$$a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle$$

Theorem 22.3.1.1 (Wohldefiniertheit der Knotencodiertenaten).

Mengen: A, S, T

$$\begin{aligned} S, T \in \Sigma_A^+ \vdash S, T \in \Sigma_A^*, \quad |S|, |T| \in \mathbb{N}, \\ (1, |S|) \in \Sigma_A, \\ \langle (1, |S|) \rangle, S \frown T \in \Sigma_A^+, \\ \langle (1, |S|) \rangle, S \frown T \in \Sigma_A^* \end{aligned}$$

Beweis. Aus Th. 22.2.2.3 folgen

$$S, T \in \Sigma_A^*, \quad |S|, |T| \in \mathbb{N}.$$

Damit liegt $(1, |S|)$ nach Def. 22.3.1.1 in Σ_A . Th. 22.2.2.4 liefert deshalb $\langle(1, |S|)\rangle \in \Sigma_A^+$. Ferner ergibt Th. 22.2.3.6 $S \frown T \in \Sigma_A^+$. Die beiden abschließenden Endlichworttypisierungen folgen jeweils aus Th. 22.2.2.3. $\square$

Nach Th. 22.3.1.1 sind die beiden Argumente der äußeren Wortkonkatenation endliche Wörter. Damit ist die folgende Definition unter ihren angegebenen Voraussetzungen wohldefiniert.

Definition 22.3.1.3 (Knotencode).

Mengen: A, S, T

Neues Symbol:

Knotencode: $\triangleright \text{Knoten}_A(S, T)$

$$S, T \in \Sigma_A^+ \vdash \text{Knoten}_A(S, T) := \langle(1, |S|)\rangle \frown S \frown T$$

Theorem 22.3.1.2 (Konstruktortrennung und -injektivität).

Mengen: A, a, b, S, T, S', T'

$$\begin{aligned} a, b \in A &\vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow a = b), \\ a \in A, S, T \in \Sigma_A^+ &\vdash \text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T), \\ S, T, S', T' \in \Sigma_A^+, &\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \\ &\vdash S = S' \wedge T = T' \end{aligned}$$

Beweis. Schreibe $\Sigma = \Sigma_A$. Seien zunächst $a, b \in A$. Nach Def. 22.3.1.1 liegen $(0, a)$ und $(0, b)$ in Σ . Die Grundgleichung aus Th. 22.2.2.4 und Def. 22.3.1.2 liefert

$$\text{Blatt}_A(a)(0) = (0, a), \quad \text{Blatt}_A(b)(0) = (0, b).$$

Aus $\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b)$ folgt durch Gleichheitssubstitution $(0, a) = (0, b)$, also $a = b$ nach

Th. 3.11.4.1. Die Rückrichtung folgt durch Gleichheitssubstitution in Def. 22.3.1.2.

Seien nun $a \in A$ und $S, T \in \Sigma^+$. Setze

$$K_S := \langle(1, |S|)\rangle, \quad U_{S,T} := S \frown T.$$

Th. 22.3.1.1 liefert $K_S, U_{S,T} \in \Sigma^*$. Nach Th. 22.2.2.4 gelten

$$|K_S| = 1, \quad K_S(0) = (1, |S|).$$

Wegen $0 \in \mathbb{N}_{<1}$ nach Th. 10.5.1.12 ergeben die erste Koordinatenformel aus Th. 22.2.3.2 und Def. 22.3.1.3

$$\text{Knoten}_A(S, T)(0) = (1, |S|).$$

Andererseits ist $\text{Blatt}_A(a)(0) = (0, a)$ nach Th. 22.2.2.4 und Def. 22.3.1.2. Aus der Gleichheit beider Codes folgte daher $(0, a) = (1, |S|)$ und somit $0 = 1$ nach

Th. 3.11.4.1. Dies widerspricht Th. 10.5.1.5; folglich sind Blatt- und Knotencode verschieden.

Seien schließlich $S, T, S', T' \in \Sigma^+$, und es gelte

$$\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T'). \quad (1)$$

Setze

$$\begin{aligned} K_S &:= \langle (1, |S|) \rangle, & U_{S,T} &:= S \frown T, \\ K_{S'} &:= \langle (1, |S'|) \rangle, & U_{S',T'} &:= S' \frown T'. \end{aligned}$$

Zwei Anwendungen von Th. 22.3.1.1 liefern

$$K_S, U_{S,T}, K_{S'}, U_{S',T'} \in \Sigma^*$$

sowie die Natürlichkeit der vier Wortlängen von S, T, S', T' . Zwei Anwendungen von Th. 22.2.2.4 ergeben ferner

$$|K_S| = 1, \quad |K_{S'}| = 1. \quad (2a)$$

Die bereits bewiesene Kopfkoordinate ergibt aus (1)

$$(1, |S|) = (1, |S'|).$$

Th. 3.11.4.1 liefert daher

$$|S| = |S'|. \quad (2)$$

Schreibe r für den gemeinsamen Wert in (2). Nach Th. 22.2.2.3 sind S und S' Funktionen $\mathbb{N}_{<r} \rightarrow \Sigma$. Sei $i \in \mathbb{N}_{<r}$. Die Blockzerlegung Th. 22.2.3.1 und Th. 22.2.3.3 zeigen

$$i \in \mathbb{N}_{<|U_{S,T}|}, \quad i \in \mathbb{N}_{<|U_{S',T'}|}.$$

Die beiden Koordinatenformeln aus Th. 22.2.3.2, zunächst für die inneren und danach für die äußeren Konkatenationen, liefern

$$\text{Knoten}_A(S, T)(1+i) = S(i), \quad \text{Knoten}_A(S', T')(1+i) = S'(i).$$

Mit (1) folgt $S(i) = S'(i)$. Da $i \in \mathbb{N}_{<r}$ beliebig war, ergibt Th. 5.2.3.16

$$S = S'. \quad (3)$$

Nach Th. 22.2.2.3 liegen $|T|$ und $|T'|$ in $\mathbb{N}$. Aus (1), (2), Def. 22.3.1.3, Th. 22.2.3.3 und Th. 22.2.2.4 folgt

$$1 + (r + |T|) = 1 + (r + |T'|).$$

Die Summanden sind nach Th. 10.4.4.11 und Th. 10.4.4.1 natürliche Zahlen. Die erste Anwendung von Th. 10.4.5.29 ergibt

$$r + |T| = r + |T'|.$$

Eine zweite Anwendung desselben Kürzungssatzes ergibt

$$|T| = |T'|. \quad (4)$$

Schreibe s für diesen gemeinsamen Wert. Nach Th. 22.2.2.3 sind $T, T' : \mathbb{N}_{<s} \rightarrow \Sigma$. Für $j \in \mathbb{N}_{<s}$ liefern Th. 22.2.3.1 und Th. 22.2.3.3

$$r + j \in \mathbb{N}_{<|U_{S,T}|}, \quad r + j \in \mathbb{N}_{<|U_{S',T'}|}.$$

Mit den zweiten Koordinatenformeln aus Th. 22.2.3.2 für die inneren und äußeren Konkatenationen erhält man

$$\text{Knoten}_A(S, T) (1 + (r + j)) = T(j), \quad \text{Knoten}_A(S', T') (1 + (r + j)) = T'(j).$$

Aus (1) folgt $T(j) = T'(j)$. Die Th. 5.2.3.16 liefert mit den beiden Funktionstypisierungen $T = T'$. Zusammen mit (3) ist die dritte Aussage bewiesen. $\square$

3.2 Baumstufen und Baumträger

Definition 22.3.2.1 (Erzeugungsschritt für Baumcodes).

Mengen: A, X, a, S, T

Neues Symbol:

Erzeugungsschritt: $\triangleright \mathcal{C}_A$

$$X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \vdash \mathcal{C}_A(X) := \{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup \{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}$$

Theorem 22.3.2.1 (Der Erzeugungsschritt ist eine Abbildung).

Mengen: A, X

Funktionen: $\mathcal{C}_A$

$$\mathcal{C}_A : \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$$

Beweis. Sei $X \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$. Nach dem Potenzmengen-Elementkriterium Th. 3.16.2.1 gilt

$$X \subseteq \Sigma_A^+.$$

Ist $a \in A$, so liegt $(0, a)$ nach Def. 22.3.1.1 in Σ_A . Mit Th. 22.2.2.4 und Def. 22.3.1.2 folgt daher

$$\text{Blatt}_A(a) \in \Sigma_A^+.$$

Sind $S, T \in X$, so sind S, T nichtleere Wörter über Σ_A . Nach Th. 22.2.2.2 sind sie insbesondere endliche Wörter über diesem Alphabet. Deshalb gilt nach Th. 22.2.1.3 $|S| \in \mathbb{N}$, also liegt $(1, |S|)$ nach Def. 22.3.1.1 in Σ_A . Somit ist $\langle(1, |S|)\rangle$ nach Th. 22.2.2.4 ein nichtleeres Wort über diesem Alphabet. Zunächst liefert Th. 22.2.3.6 $S \smallfrown T \in \Sigma_A^+$. Eine weitere Anwendung desselben Satzes und Def. 22.3.1.3 ergibt

$$\text{Knoten}_A(S, T) \in \Sigma_A^+.$$

Die Definition Def. 22.3.2.1 liefert daher

$$\mathcal{C}_A(X) \subseteq \Sigma_A^+.$$

Das Potenzmengen-Elementkriterium liefert daraus

$$\mathcal{C}_A(X) \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+).$$

Nach Allquantoreinführung gilt diese Typisierung für jedes Element der Definitionsmenge. Das Prinzip Th. 5.2.6.9 erzeugt somit die angezeigte Funktion $\mathcal{C}_A$. $\square$

Definition 22.3.2.2 (Stufen der Klammerungsbäume).

Mengen: $A, n, \mathcal{T}_{A,n}$
Funktionen: $\mathcal{C}_A$
Neues Symbol:
Baumstufe: $\triangleright \mathcal{T}_{A,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n)$$

Theorem 22.3.2.2 (Rekursionsgleichungen der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset, \quad n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$$

1	$\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 22.3.2.1
2	$\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
4	$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(0) = \emptyset$	Th. 10.4.3.23(2,1)
5	$\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$	Def. 22.3.2.2(3,4)
6	$6 \ n \in \mathbb{N}$	A
7	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(6)
8	$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(\text{succ}(n)) = \mathcal{C}_A(\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n))$	Th. 10.4.3.24(2,1,6)
9	$\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$	Def. 22.3.2.2(6,7,8)

Theorem 22.3.2.3 (Typisierung der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), \quad \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \Sigma_A^+$$

Beweis. Nach Th. 22.3.2.1 gilt

$$\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+).$$

Ferner ist $\emptyset \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$ nach

Th. 3.16.2.1 und

Th. 3.6.3.2. Somit liefert

Th. 10.4.3.21

$$\text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+).$$

Für $n \in \mathbb{N}$ folgt mit der Werttypisierung einer Funktion

Th. 5.2.3.8 und Def. 22.3.2.2

$$\mathcal{T}_{A,n} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+).$$

Das Potenzmengen-Elementkriterium liefert daraus die behauptete Teilmen-
genbeziehung. $\square$

Theorem 22.3.2.4 (Monotonie der Baumstufen).

Mengen: A, n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}$$

Beweis. Zunächst seien

$$X, Y \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+), \quad X \subseteq Y.$$

Ist $R \in \mathcal{C}_A(X)$, so liefert das Elementkriterium von Def. 22.3.2.1 entweder ein $a \in A$ mit $R = \text{Blatt}_A(a)$, oder es liefert $S, T \in X$ mit $R = \text{Knoten}_A(S, T)$. Im ersten Fall gehört derselbe Blattcode nach Def. 22.3.2.1 zu $\mathcal{C}_A(Y)$. Im zweiten Fall folgen $S, T \in Y$ aus $X \subseteq Y$, also gehört auch der Knotencode zu $\mathcal{C}_A(Y)$. Damit ist

$$\mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y). \quad (5a)$$

Wir wenden Ax. 10.3.9 an. Für $n = 0$ ist $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$ nach Th. 22.3.2.2; somit folgt $\mathcal{T}_{A,0} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$ aus

Th. 3.6.3.2. Gelte $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$. Nach Th. 22.3.2.3 liegen beide Stufen im Definitionsbereich von $\mathcal{C}_A$. Daher liefert (5a)

$$\mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}) \subseteq \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}).$$

Zwei Anwendungen von Th. 22.3.2.2 verwandeln diese Inklusion in

$$\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(\text{succ}(n))}.$$

Damit ist der Induktionsschritt und somit die Behauptung bewiesen. $\square$

Theorem 22.3.2.5 (Additive Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: A, n, k

$$n, k \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$$

Beweis. Für festes $n \in \mathbb{N}$ wird über k induziert. Im Anfang gilt $n + 0 = n$ nach Th. 10.4.4.2, also folgt die Behauptung aus

Th. 3.5.3.1. Im Induktionsschritt liefert die Induktionsannahme $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+k}$. Nach Th. 10.4.4.1 liegt $n + k$ in $\mathbb{N}$, also gilt mit Th. 22.3.2.4

$$\mathcal{T}_{A,n+k} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n+k)}.$$

Die Transitivität der Teilmengenbeziehung

Th. 3.5.3.6 und Th. 10.4.4.3 ergeben $\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,n+\text{succ}(k)}$. Damit liefert Ax. 10.3.9 die Behauptung. $\square$

Theorem 22.3.2.6 (Verschachtelung der Baumstufen).

Mengen: A, m, n, k

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}$$

Beweis. Aus der additiven Charakterisierung der natürlichen Ordnung

Th. 10.4.5.6 folgt ein $k \in \mathbb{N}$ mit $m + k = n$. Nach Th. 22.3.2.5 gilt $\mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,m+k}$; Einsetzen der Zeugengleichung liefert die Behauptung. $\square$

Definition 22.3.2.3 (Menge der vollen planaren Klammerungsbäume).

Mengen: $A, R, n, \mathcal{T}(A)$
Neues Symbol:
Klammerungsbäume: $\triangleright \mathcal{T}(A)$

$$\mathcal{T}(A) := \{R \in \Sigma_A^+ \mid \exists n \in \mathbb{N} (R \in \mathcal{T}_{A,n})\}$$

Theorem 22.3.2.7 (Jede Baumstufe liegt im Baumträger).

Mengen: A, n, R

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}(A)$$

Beweis. Seien $n \in \mathbb{N}$ und $R \in \mathcal{T}_{A,n}$. Aus Th. 22.3.2.3 folgt

$$R \in \Sigma_A^+.$$

Die Zahl n ist zusammen mit $R \in \mathcal{T}_{A,n}$ ein Zeuge des Elementkriteriums in Def. 22.3.2.3. Daher ist $R \in \mathcal{T}(A)$. Die Teilmengeneinführung liefert die Behauptung. $\square$

Theorem 22.3.2.8 (Konstruktorabschluss der Klammerungsbäume).

Mengen: A, a, S, T

$$\begin{aligned} a \in A &\vdash \text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A), \\ S, T \in \mathcal{T}(A) &\vdash \text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{T}(A) \end{aligned}$$

Beweis. Sei $a \in A$. Nach Ax. 10.3.1 ist $0 \in \mathbb{N}$, also liefert Th. 22.3.2.3

$$\mathcal{T}_{A,0} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+).$$

Das Elementkriterium von Def. 22.3.2.1 ergibt $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,0})$. Mit Th. 22.3.2.2 folgt $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(0)}$. Aus $\text{succ}(0) \in \mathbb{N}$ nach Ax. 10.3.4 und Th. 22.3.2.7 folgt $\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A)$.

Seien nun $S, T \in \mathcal{T}(A)$. Das Elementkriterium aus Def. 22.3.2.3 liefert

$$S, T \in \Sigma_A^+$$

und Zahlen $m, n \in \mathbb{N}$ mit

$$S \in \mathcal{T}_{A,m}, \quad T \in \mathcal{T}_{A,n}.$$

Nach Th. 10.4.5.22 gilt $m \leq n$ oder $n \leq m$. Im ersten Fall ergibt Th. 22.3.2.6 $S \in \mathcal{T}_{A,n}$; mit $q = n$ liegen daher S, T in $\mathcal{T}_{A,q}$. Im zweiten Fall ergibt derselbe Satz $T \in \mathcal{T}_{A,m}$; mit $q = m$ gilt dieselbe Aussage. Somit gibt es ein $q \in \mathbb{N}$ mit

$$S, T \in \mathcal{T}_{A,q}. \quad (5)$$

Nach Th. 22.3.2.3 liegt $\mathcal{T}_{A,q}$ im Definitionsbereich von $\mathcal{C}_A$. Aus (5) und Def. 22.3.2.1 folgt

$$\text{Knoten}_A(S, T) \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,q}).$$

Die Gleichung aus Th. 22.3.2.2 setzt die rechte Seite mit $\mathcal{T}_{A, \text{succ}(q)}$ gleich. Da $\text{succ}(q) \in \mathbb{N}$ nach Ax. 10.3.4, liefert Th. 22.3.2.7 die behauptete Baummitgliedschaft des Knotencodes. $\square$

Theorem 22.3.2.9 (Konstruktorzerlegung).

Mengen: A, R, a, S, T

$$R \in \mathcal{T}(A) \dashv\vdash \exists a \in A (R = \text{Blatt}_A(a)) \vee \exists S, T \in \mathcal{T}(A) (R = \text{Knoten}_A(S, T))$$

Beweis. Sei zunächst $R \in \mathcal{T}(A)$. Nach Def. 22.3.2.3 gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $R \in \mathcal{T}_{A,n}$. Im Fall $n = 0$ ergäbe Th. 22.3.2.2 den Widerspruch $R \in \emptyset$ zu

Th. 3.6.2.2. Daher ist $n \neq 0$. Nach Ax. 10.3.6 gibt es ein $k \in \mathbb{N}$ mit $n = \text{succ}(k)$. Aus Th. 22.3.2.2 folgt

$$R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,k}).$$

Nach Th. 22.3.2.3 ist $\mathcal{T}_{A,k} \in \mathcal{P}(\Sigma_A^+)$. Die Definition Def. 22.3.2.1 liefert daher entweder ein $a \in A$ mit $R = \text{Blatt}_A(a)$, oder sie liefert $S, T \in \mathcal{T}_{A,k}$ mit $R = \text{Knoten}_A(S, T)$. Im zweiten Fall ergibt Th. 22.3.2.7 $S, T \in \mathcal{T}(A)$. Damit ist die Vorwärtsrichtung bewiesen.

Für die Rückrichtung sei zuerst $R = \text{Blatt}_A(a)$ mit $a \in A$. Dann folgt $R \in \mathcal{T}(A)$ aus Th. 22.3.2.8 durch Gleichheitssubstitution. Sei andernfalls $R = \text{Knoten}_A(S, T)$ mit $S, T \in \mathcal{T}(A)$. Die zweite Aussage von Th. 22.3.2.8 und Gleichheitssubstitution liefern wiederum $R \in \mathcal{T}(A)$. $\square$

3.3 Strukturinduktion und Strukturrekursion

Theorem 22.3.3.1 (Strukturinduktion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: A, a, R, S, T

Prädikate: P

$$\begin{aligned}
& \forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)), \\
& \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, (P(S) \wedge P(T) \rightarrow P(\text{Knoten}_A(S, T))) \\
& \vdash \forall R \in \mathcal{T}(A) \, P(R)
\end{aligned}$$

Beweis. Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$Q(n) \iff \forall R \in \mathcal{T}_{A,n} \, P(R).$$

Nach Th. 22.3.2.2 ist $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$. Aus

Th. 3.6.2.2 folgt daher $Q(0)$.

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $Q(n)$, und sei $R \in \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$. Die Gleichung aus Th. 22.3.2.2 ergibt

$$R \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}).$$

Nach Th. 22.3.2.3 liegt $\mathcal{T}_{A,n}$ im Definitionsbereich von $\mathcal{C}_A$. Das Elementkriterium aus Def. 22.3.2.1 liefert daher

$$\exists a \in A \, (R = \text{Blatt}_A(a)) \quad \vee \quad \exists S, T \in \mathcal{T}_{A,n} \, (R = \text{Knoten}_A(S, T)).$$

Im ersten Fall folgt $P(R)$ aus der Blattvoraussetzung durch Gleichheitssubstitution. Im zweiten Fall liefert Th. 22.3.2.7 $S, T \in \mathcal{T}(A)$. Aus $Q(n)$ folgen $P(S)$ und $P(T)$; die Knotenvoraussetzung und Gleichheitssubstitution ergeben $P(R)$. Damit ist $Q(\text{succ}(n))$ bewiesen. Die Induktionsregel Ax. 10.3.9 liefert $\forall n \in \mathbb{N} \, Q(n)$.

Sei schließlich $R \in \mathcal{T}(A)$. Nach Def. 22.3.2.3 gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $R \in \mathcal{T}_{A,n}$. Aus $Q(n)$ folgt $P(R)$, und die Allquantoreinführung liefert die Behauptung. $\square$

Theorem 22.3.3.2 (Strukturrekursion auf Klammerungsbäumen).

Mengen: A, X, a, S, T

Funktionen: f, g, E

$$\begin{aligned}
& f: A \rightarrow X, \, g: X \times X \rightarrow X \vdash \\
& \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X \left(\forall a \in A \, E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a) \wedge \right. \\
& \quad \left. \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \, E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)) \right)
\end{aligned}$$

Beweis. Schreibe $B = \mathcal{T}(A)$ und setze

$$M := \mathcal{P}(B \times X).$$

Für $G \in M$ definieren wir den folgenden Stufenoperator:

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}(G) := & \{ (\text{Blatt}_A(a), f(a)) \mid a \in A \} \\
& \cup \{ (\text{Knoten}_A(S, T), g(x, y)) \mid (S, x) \in G \wedge (T, y) \in G \}.
\end{aligned}$$

Aus $G \in M$ folgt nach dem Potenzmengen-Elementkriterium

Th. 3.16.2.1, dass $G \subseteq B \times X$. Daher liefern die Typisierungen von f und g Werte in X ; die zugehörigen Blatt- und Knotencodes liegen nach Th. 22.3.2.8 in B . Somit gilt $\mathcal{R}(G) \subseteq B \times X$, also $\mathcal{R}(G) \in M$. Nach Allquantoreinführung und Th. 5.2.6.9 ist

$$\mathcal{R}: M \rightarrow M.$$

Ferner gilt $\emptyset \in M$ nach dem Potenzmengen-Elementkriterium und

Th. 3.6.3.2. Damit liefert Th. 10.4.3.20 eine Funktion

$$H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

mit

$$H(0) = \emptyset, \quad \forall n \in \mathbb{N} \ H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}(H(n)).$$

Wir zeigen zuerst mit Ax. 10.3.9, dass

$$H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X \tag{1}$$

für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt. Für $n = 0$ folgt dies aus Th. 22.3.2.2 und dem Satz über die leere Funktion

Th. 5.3.4.7. Gelte (1) für n . Dann ist $H(\text{succ}(n)) = \mathcal{R}(H(n))$. Die ersten Komponenten dieses Graphen sind nach der Definition von $\mathcal{R}$ genau die Blattcodes und die Knotencodes mit beiden Teilbäumen in $\mathcal{T}_{A,n}$. Nach Th. 22.3.2.3 ist diese Stufe ein Element des Definitionsbereichs von $\mathcal{C}_A$. Nach Def. 22.3.2.1 und Th. 22.3.2.2 ist sein Definitionsbereich daher $\mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}$. Die Blatt- und Knotenkonstruktoren sind nach Th. 22.3.1.2 getrennt und injektiv. Zusammen mit der Funktionalität von $H(n)$, f und g folgt aus dem Funktionsbegriff Def. 5.2.1.1, dass $H(\text{succ}(n)): \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)} \rightarrow X$. Damit ist (1) bewiesen.

Als Nächstes zeigen wir, wiederum mit Ax. 10.3.9, die Kohärenz

$$H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}} = H(n). \tag{2}$$

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt nach Th. 22.3.2.4

$$\mathcal{T}_{A,n} \subseteq \mathcal{T}_{A,\text{succ}(n)}.$$

Dabei ist $\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$ nach Ax. 10.3.4. Aus (1) für $\text{succ}(n)$ und dem Einschränkungssatz

Th. 5.3.2.12 folgt deshalb

$$H(\text{succ}(n)) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A,n}}: \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X. \tag{3}$$

Auch $H(n): \mathcal{T}_{A,n} \rightarrow X$ gilt nach (1).

Für $n = 0$ ist $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset$ nach Th. 22.3.2.2. Die beiden in (3) und (1) typisierten Funktionen stimmen deshalb auf jedem Element ihres gemeinsamen Definitionsbereichs überein; denn ein solches Element existiert nach

Th. 3.6.2.2 nicht. Th. 5.2.3.16 liefert (2) für $n = 0$.

Gelte (2) für n , und sei $Q \in \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}$. Nach Th. 22.3.2.2 gilt $Q \in \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n})$. Der Satz Th. 22.3.2.3 typisiert $\mathcal{T}_{A,n}$ als Element des Definitionsbereichs von $\mathcal{C}_A$. Daher liefert Def. 22.3.2.1 entweder

$$Q = \text{Blatt}_A(a) \quad \text{mit } a \in A$$

oder

$$Q = \text{Knoten}_A(S, T) \quad \text{mit } S, T \in \mathcal{T}_{A,n}.$$

Im Blattfall ergeben die Rekursionsgleichungen für H und die Definition von $\mathcal{R}$

$$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = f(a) = H(\text{succ}(n))(Q).$$

Im Knotenfall liefert die Induktionsannahme

$$H(\text{succ}(n))(S) = H(n)(S), \quad H(\text{succ}(n))(T) = H(n)(T).$$

Die Rekursionsgleichungen für H , die Definition von $\mathcal{R}$ und Gleichheitssubstitution ergeben daraus

$$H(\text{succ}(\text{succ}(n)))(Q) = H(\text{succ}(n))(Q).$$

Somit stimmen die beiden Funktionen punktweise auf $\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}$ überein. Aus (3), angewandt auf $\text{succ}(n)$, folgt ausdrücklich

$$H(\text{succ}(\text{succ}(n))) \upharpoonright_{\mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)}} : \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} \rightarrow X.$$

Nach (1) gilt zugleich $H(\text{succ}(n)) : \mathcal{T}_{A, \text{succ}(n)} \rightarrow X$. Erst diese beiden Funktionstypisierungen und die punktweise Gleichheit erlauben die Anwendung von Th. 5.2.3.16; sie liefert den Induktionsschritt von (2).

Seien $m, n \in \mathbb{N}$ und $m \leq n$. Die additive Charakterisierung

Th. 10.4.5.6 liefert ein $k \in \mathbb{N}$ mit $m + k = n$. Natürliche Induktion über k mit (2) zeigt, dass $H(m)$ und $H(n)$ auf $\mathcal{T}_{A,m}$ übereinstimmen; die benötigte Trägerinklusion ist Th. 22.3.2.6. Nach Th. 10.4.5.22 sind je zwei Stufenindizes vergleichbar. Daher ist

$$E := \bigcup H[\mathbb{N}]$$

nach dem Funktionsbegriff Def. 5.2.1.1 eine Funktion. Ihr Definitionsbereich ist nach Def. 22.3.2.3 genau B , und ihre Werte liegen nach (1) in X ; somit gilt $E : B \rightarrow X$.

Nach Def. 22.3.2.1 und Th. 22.3.2.2 liegt jeder Blattcode in Stufe 1. Die Definition von $\mathcal{R}$ liefert daher $E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a)$. Für $S, T \in B$ liefern Def. 22.3.2.3, Th. 10.4.5.22 und Th. 22.3.2.6 eine gemeinsame Stufe $\mathcal{T}_{A,n}$, die beide Teilbäume enthält. Auf dieser Stufe gilt nach der Definition der Vereinigung und der Kohärenz $E(S) = H(n)(S)$ sowie $E(T) = H(n)(T)$. Der

Knotencode liegt nach Th. 22.3.2.2 in der Nachfolgerstufe. Die Definition von $\mathcal{R}$ und erneut die Kohärenz ergeben daher

$$E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)).$$

Damit ist die Existenz bewiesen. Stimmen E und E' mit beiden Rekursionsgleichungen überein, so zeigt Th. 22.3.3.1 punktweise $E(Q) = E'(Q)$. Nun liefert Th. 5.2.3.16 die Eindeutigkeit. $\square$

Kapitel 4

Blattwörter, Klammerungen und Auswertung

4.1 Blattwort

Definition 22.4.1.1 (Einbuchstabenabbildung).

Mengen: A, a
Funktionen: ein_A
Neues Symbol:
Einbuchstabenabbildung: $\triangleright \text{ein}_A$

$$\begin{aligned} \text{ein}_A &: A \rightarrow A^+, \\ \forall a \in A & (\text{ein}_A(a) := \langle a \rangle) \end{aligned}$$

Beweis. Die Typisierung der Werte ist Th. 22.2.2.4. Das Funktionsdefinitionsprinzip Th. 5.2.6.9 liefert daher die eindeutig bestimmte angezeigte Funktion. $\square$

Theorem 22.4.1.1 (Die Konkatination ist ein binärer Operator auf nichtleeren Wörtern).

Mengen: A, u, v
Funktionen: $\frown$

$$\text{BinOp}(A^+, \frown)$$

Beweis. Die benötigte Abgeschlossenheit ist Th. 22.2.3.6. Damit gilt die Definition Def. 3.17.2.1. $\square$

Theorem 22.4.1.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Blattwortabbildung).

Mengen: A, a, S, T
Funktionen: $F, \text{ein}_A, \frown$

$$\exists! F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \left(\begin{array}{l} \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(F(S), F(T)) \end{array} \right)$$

Beweis. Nach Def. 22.4.1.1 gilt

$$\text{ein}_A: A \rightarrow A^+.$$

Aus Th. 22.4.1.1 und Def. 22.2.5.1 folgt

$$\widehat{\frown}_{A^+}: A^+ \times A^+ \rightarrow A^+.$$

Damit sind beide Rekursionsdaten typisiert. Die Behauptung ist nun die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage von Th. 22.3.3.2 für diese beiden Funktionen. $\square$

Definition 22.4.1.2 (Blattwort eines Klammerungsbaums).

Mengen: A, a, S, T
Funktionen: wort_A
Neues Symbol:
Blattwort: $\triangleright \text{wort}_A$

$$\text{wort}_A := \iota F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \left(\begin{array}{l} \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(F(S), F(T)) \end{array} \right)$$

Theorem 22.4.1.3 (Typisierung und Rekursionsgleichungen des Blattwortes).

Mengen: A, a, S, T
Funktionen: wort_A

$$\begin{array}{l} \text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+, \\ a \in A \vdash \text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle, \\ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T) \end{array}$$

Beweis. Für eine Funktion F sei $P_A(F)$ die vollständige Eigenschaft

$$\begin{array}{l} P_A(F) \iff F: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+ \ \wedge \\ \forall a \in A \ F(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ F(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\frown}_{A^+}(F(S), F(T)). \end{array}$$

Nach Th. 22.4.1.2 gilt $\exists! F P_A(F)$. Die Iota-Eigenschaft liefert

$$P_A(\iota F P_A(F)).$$

Mit Def. 22.4.1.2 folgt somit $P_A(\text{wort}_A)$. Das erste Konjunktionsglied ist die behauptete Funktionstypisierung.

Für $a \in A$ liefert das zweite Konjunktionsglied zunächst

$$\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \text{ein}_A(a).$$

Nach Def. 22.4.1.1 ist die rechte Seite $\langle a \rangle$; daraus folgt die Blattgleichung.

Sind $S, T \in \mathcal{T}(A)$, so liegen $\text{wort}_A(S)$ und $\text{wort}_A(T)$ nach der bereits bewiesenen Funktionstypisierung in A^+ . Das dritte Konjunktionsglied und Def. 22.2.5.1 ergeben daher

$$\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{wort}_A(S) \smallfrown \text{wort}_A(T).$$

□

4.2 Klammerungen eines Wortes

Definition 22.4.2.1 (Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes).

Mengen: A, w, T

Neues Symbol:

Klammerungsmenge: $\triangleright \text{Kl}_A(w)$

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) := \{T \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(T) = w\}$$

Theorem 22.4.2.1 (Elementkriterium der Klammerungsmenge).

Mengen: A, w, T

$$w \in A^+ \vdash T \in \text{Kl}_A(w) \dashv\vdash T \in \mathcal{T}(A), \text{ wort}_A(T) = w$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ w \in A^+ & A \\ 1 \ 2 \ \text{Kl}_A(w) = \{S \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(S) = w\} & \text{Def. 22.4.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \ T \in \text{Kl}_A(w) \dashv\vdash T \in \mathcal{T}(A), \text{ wort}_A(T) = w & = E(2, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

Theorem 22.4.2.2 (Existenz einer Klammerung).

Mengen: A, w, a, u, T

$$w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$$

Beweis. Setze für $v \in A^+$

$$P(v) \iff \text{Kl}_A(v) \neq \emptyset.$$

Wir weisen die beiden Voraussetzungen von Th. 22.2.4.2 nach.

Sei zuerst $a \in A$. Nach Th. 22.2.2.4 ist $\langle a \rangle \in A^+$. Ferner liefert Th. 22.3.2.8

$$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A),$$

und die Blattgleichung aus Th. 22.4.1.3 lautet

$$\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle.$$

Mit diesen beiden Aussagen ergibt Th. 22.4.2.1

$$\text{Blatt}_A(a) \in \text{Kl}_A(\langle a \rangle).$$

Der Satz

Th. 3.6.3.5 liefert $P(\langle a \rangle)$. Damit ist die Buchstabenvoraussetzung bewiesen.

Seien nun $u \in A^+$, $a \in A$ und $P(u)$. Aus

Th. 3.6.3.7 folgt ein

$$T \in \text{Kl}_A(u). \quad (6)$$

Das Elementkriterium Th. 22.4.2.1 ergibt aus (6)

$$T \in \mathcal{T}(A), \quad \text{wort}_A(T) = u. \quad (7)$$

Nach Th. 22.3.2.8 gelten

$$\text{Blatt}_A(a) \in \mathcal{T}(A), \quad \text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \mathcal{T}(A). \quad (8)$$

Die beiden Rekursionsgleichungen aus Th. 22.4.1.3 liefern zusammen mit (7)

$$\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a))) = u \frown \langle a \rangle. \quad (9)$$

Nach Th. 22.2.2.4 ist $\langle a \rangle \in A^+$. Daher ergibt Th. 22.2.3.6

$$u \frown \langle a \rangle \in A^+. \quad (10)$$

Aus (8)–(10) und Th. 22.4.2.1 folgt

$$\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)) \in \text{Kl}_A(u \frown \langle a \rangle).$$

Eine weitere Anwendung von

Th. 3.6.3.5 liefert $P(u \frown \langle a \rangle)$. Damit ist auch die Anhängevoraussetzung bewiesen.

Der Satz Th. 22.2.4.2 ergibt nun $\forall v \in A^+ P(v)$. Aus der Annahme $w \in A^+$ folgt insbesondere $P(w)$, also die Behauptung. $\square$

4.3 Auswertung eines Klammerungsbaums

Theorem 22.4.3.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Baumauswertung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, E, \text{id}_A$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big(\\ \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)) \Big) \end{aligned}$$

Beweis. Sei $\text{BinOp}(A, \star)$. Nach Th. 8.3.1.1 gilt

$$\text{id}_A: A \rightarrow A.$$

Ferner liefert Def. 22.2.5.1

$$\widehat{\star}_A: A \times A \rightarrow A.$$

Damit sind die beiden Rekursionsdaten typisiert, und Th. 22.3.3.2 liefert genau die behauptete Existenz und Eindeutigkeit. $\square$

Definition 22.4.3.1 (Auswertung eines Klammerungsbaums).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, \text{ev}_\star$

Neues Symbol:

Baumauswertung: $\triangleright \text{ev}_\star$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star := \iota E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \Big(\\ \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \ \wedge \\ \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)) \Big) \end{aligned}$$

Theorem 22.4.3.2 (Typisierung und Rekursionsgleichungen der Baumauswertung).

Mengen: A, a, S, T

Funktionen: $\star, \text{ev}_\star$

$$\begin{aligned} \text{BinOp}(A, \star) \vdash \text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A, \\ \text{BinOp}(A, \star), \ a \in A \vdash \text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a, \\ \text{BinOp}(A, \star), \ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T) \end{aligned}$$

Beweis. Sei $\text{BinOp}(A, \star)$, und bezeichne $Q_\star(E)$ die Eigenschaft

$$\begin{aligned} Q_\star(E) \iff & E: \mathcal{T}(A) \rightarrow A \wedge \\ & \forall a \in A \ E(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a) \wedge \\ & \forall S, T \in \mathcal{T}(A) \ E(\text{Knoten}_A(S, T)) = \widehat{\star}_A(E(S), E(T)). \end{aligned}$$

Nach Th. 22.4.3.1 gilt $\exists! E \ Q_\star(E)$. Aus der Iota-Eigenschaft folgt

$$Q_\star(\iota E \ Q_\star(E)).$$

Mit Def. 22.4.3.1 erhalten wir $Q_\star(\text{ev}_\star)$. Das erste Konjunktionsglied ist die behauptete Funktionstypisierung.

Für $a \in A$ ergibt das zweite Konjunktionsglied $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = \text{id}_A(a)$. Nach Def. 8.3.1.1 ist $\text{id}_A(a) = a$, also folgt die Blattgleichung.

Sind $S, T \in \mathcal{T}(A)$, so liegen die beiden Auswertungswerte nach der bereits bewiesenen Funktionstypisierung in A . Das dritte Konjunktionsglied und Def. 22.2.5.1 liefern deshalb

$$\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T).$$

□